CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

$|1+a|$ ou $|1+a^2|$

Énoncé

Soit $a \in \mathbb{C}$ avec $|a| = 1$. Montrer que $|1+a| \geqslant 1$ ou $|1+a^2| \geqslant 1$. Interpréter géométriquement.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a = e^{i\theta}$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'au moins l'un des deux modules est grand.

Corrigé

1. Passer aux cosinus

On écrit $a = e^{i\theta}$ ($|a| = 1$). **Technique de l'angle moitié** : on factorise par $e^{i\theta/2}$:

$$1 + e^{i\theta} = e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2}) = e^{i\theta/2} \cdot 2\cos\tfrac{\theta}{2},$$

par la formule d'Euler $e^{iu} + e^{-iu} = 2\cos u$. Comme $|e^{i\theta/2}| = 1$: $|1+a| = 2|\cos\frac{\theta}{2}|$. Avec $a^2 = e^{2i\theta}$, le même calcul (angle 2θ, moitié θ) donne :

$$< spandata - k = "moitie" > |1+a| = 2\left|\cos\tfrac{\theta}{2}\right|, \qquad |1+a^2| = 2|\cos\theta| < /span > .$$

2. Par l'absurde

Si les deux étaient < 1 : $\cos^2\frac{\theta}{2} < \frac{1}{4}$, donc $\cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2} - 1 < -\frac{1}{2}$, et $|\cos\theta| > \frac{1}{2}$, soit $|1+a^2| > 1$: contradiction.

$$|a| = 1 \implies |1+a| \geqslant 1 \text{ ou } |1+a^2| \geqslant 1.$$

Géométriquement : a et a^2 ne peuvent pas être tous deux à distance < 1 du point -1 (un arc d'ouverture $\pm\frac{\pi}{3}$ autour de -1 ; si a y est, a^2 est près de 1).

Le piège

Oublier les valeurs absolues sur les cosinus.

La méthode

Modules de $1 \pm e^{i\theta}$: angle moitié systématique.

Rappels de cours utilisés

- **Technique de l'angle moitié.** On factorise par l'exponentielle de l'angle moyen :

$$1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2}\left(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}\right) = -2i \sin\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}.$$

  Donc $|1 - e^{i\theta}| = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$. De même $1 + e^{i\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}$.

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.